Les diagrammes globaux d'interaction

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Table des matières

I. Diagramme global d’interaction **3**

II. Exercice : Quiz **7**

III. Méthode et types de diagrammes d'interaction UML **8**

IV. Exercice : Quiz **10**

V. Essentiel **11**

VI. Auto-évaluation **12**

A. Exercice 12

B. Test 12

Solutions des exercices **12**

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

I. Diagramme global d’interaction

Durée : 1 h 30

Pré-Requis : avoir des bases informatiques

Environnement de travail : un ordinateur connecté à Internet

Contexte

Dans une société façonnée visuellement comme la nôtre, il y a un besoin de langage visuel commun. Dans ce contexte, le développement du langage de modélisation unifié (UML) s’explique. Il est utilisé dans le développement de logiciels, par exemple, pour visualiser des processus, des états ou des classes d'objets. UML est donc recommandé comme langage de description de systèmes logiciels.

Sa notation standard graphique uniforme est conceptuellement basée sur son propre ensemble de signes et de symboles. Ceci est conçu de telle manière qu'il peut être utilisé pour une large gamme d'applications. En raison de ses outils, UML est actuellement considéré comme l'un des langages et notations les plus complets pour le développement de logiciels. Il y est utilisé pour la spécification, la construction et la visualisation de modèles explicatifs. En raison de sa pertinence pour les modèles structurels et comportementaux, il sert également de langage de modélisation visuel pour l'architecture et la conception.

Comme son nom l'indique, un diagramme UML est utilisé pour représenter le comportement interactif d'un système. L'interaction se concentre sur la description du flux de messages au sein du système, fournissant le contexte d'une ou plusieurs lignes de vie. Ils peuvent également être utilisés pour illustrer des séquences ordonnées, et vous permettent de visualiser des données en temps réel dans des modèles de système UML.

Pourquoi modéliser ?

Modéliser un système avant sa réalisation permet de mieux en comprendre le fonctionnement. C'est également un bon moyen de maîtriser sa complexité et d'assurer sa cohérence. Un modèle est un langage commun, précis, qui est connu par tous les membres de l'équipe. Il est donc, à ce titre, un vecteur privilégié pour communiquer. Cette communication est essentielle pour aboutir à une compréhension commune aux différentes parties prenantes (notamment entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre informatique) et précise d'un problème donné.

Dans le domaine de l'ingénierie du logiciel, le modèle permet de mieux répartir les tâches et d'automatiser certaines d'entre elles. C'est également un facteur de réduction des coûts et des délais. Par exemple, les plateformes de modélisation savent maintenant exploiter les modèles pour faire de la génération de code (au moins au niveau du squelette), voire des allers-retours entre le code et le modèle sans perte d'information. Le modèle est enfin indispensable pour assurer un bon niveau de qualité et une maintenance efficace. En effet, une fois mise en production, l'application va devoir être maintenue, probablement par une autre équipe et, qui plus est, pas nécessairement de la même société que celle ayant créé l'application.

Le choix du modèle a donc une influence capitale sur les solutions obtenues. Les systèmes non triviaux sont mieux modélisés par un ensemble de modèles indépendants. Selon les modèles employés, la démarche de modélisation n'est pas la même.

Qui doit modéliser ?

La modélisation est souvent faite par la maîtrise d'œuvre informatique (MOE), bien que les priorités de la MOE résident dans le fonctionnement de la plateforme informatique et non dans les processus de l'entreprise.

Il est préférable que la modélisation soit réalisée par la maîtrise d'ouvrage (MOA) de sorte que le métier soit maître de ses propres concepts. La MOE doit intervenir dans le modèle lorsque, après avoir défini les concepts du métier, on doit introduire les contraintes propres à la plateforme informatique.

Il est vrai que certains métiers, dont les priorités sont opérationnelles, ne disposent pas toujours de la capacité d'abstraction et de la rigueur conceptuelle nécessaires à la formalisation. La professionnalisation de la MOA a pour but de les doter de ces compétences. Cette professionnalisation réside essentiellement dans l'aptitude à modéliser le système d'information du métier : le maître mot est *modélisation*. Lorsque le modèle du système d'information est de bonne qualité, sobre, clair et stable, la maîtrise d'œuvre peut travailler dans de bonnes conditions. Quand cette professionnalisation a lieu, elle modifie les rapports avec l'informatique et déplace la frontière des responsabilités. Ce qui contrarie parfois les informaticiens dans un premier temps, avant qu'ils n'en voient apparaître les bénéfices.

La présentation de la modélisation

La présentation d'un modèle UML se compose de plusieurs documents écrits en langage courant et d'un document formalisé : elle ne doit pas se limiter au seul document formalisé, car celui-ci est pratiquement incompréhensible si on le présente seul. Un expert en UML sera capable dans certains cas de reconstituer les intentions initiales en lisant le modèle, mais pas toujours; et les experts en UML sont rares. Voici la liste des documents qui paraissent nécessaires :

- Présentation stratégique : elle décrit pourquoi l'entreprise a voulu se doter de l'outil considéré, les buts qu'elle cherche à atteindre, le calendrier de réalisation prévu, etc.
- Présentation des processus de travail par lesquels la stratégie entend se réaliser : pour permettre au lecteur de voir comment l'application va fonctionner en pratique, elle doit être illustrée par une esquisse des écrans qui seront affichés devant les utilisateurs de terrain.
- Explication des choix qui ont guidé la modélisation formelle : il s'agit de synthétiser, sous les yeux du lecteur, les discussions qui ont présidé à ces choix.
- Modèle formel : c'est le document le plus épais et le plus difficile à lire. Il est préférable de le présenter sur l'Intranet de l'entreprise. En effet, les diagrammes peuvent être alors équipés de liens hypertextes, permettant l'ouverture de diagrammes plus détaillés ou de commentaires.

Fondamental

On doit présenter en premier le diagramme de cas d'utilisation qui montre l'enchaînement des cas d'utilisation au sein du processus, enchaînement immédiatement compréhensible ; puis le diagramme d'activités, qui montre le contenu de chaque cas d'utilisation ; puis le diagramme de séquence, qui montre l'enchaînement chronologique des opérations à l'intérieur de chaque cas d'utilisation. Enfin, le diagramme de classes, qui est le plus précis conceptuellement, mais aussi le plus difficile à lire, car il présente chacune des classes et leurs relations (agrégation, héritage, association, etc.).

Définition **Diagramme global d'interaction**

Le diagramme d'interaction (diagramme d'interactivité) permet de donner une vue d'ensemble du flux de contrôle, en représentant l'organisation spatiale des participants de l'interaction. Ce diagramme favorise le déclenchement d'un événement en fonction des états du système, et de modéliser les comportements « *parallélisables* ».

Un objet interagit pour implémenter un comportement. On peut décrire cette interaction de deux manières complémentaires : l'une est centrée sur des objets individuels (diagramme d'états-transitions) et l'autre sur une collection d'objets qui coopèrent (diagrammes d'interaction).

La spécification d'un diagramme d'états-transitions est précise et conduit immédiatement au code. Elle ne permet pas pour autant d'expliquer le fonctionnement global d'un système, car elle se concentre sur un seul objet à la fois. Un diagramme d'interaction permet d'offrir une vue plus holistique du comportement d'un jeu d'objets. Le

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

diagramme de communication est un diagramme d'interaction mettant l'accent sur l'organisation structurelle des objets qui envoient et reçoivent des messages. Le diagramme de séquence est un diagramme d'interaction mettant l'accent sur la chronologie de l'envoi des messages.

Les diagrammes d'interaction permettent d'établir un lien entre les diagrammes de cas d'utilisation et les diagrammes de classes : ils montrent comment des objets (instances de classes) communiquent pour réaliser une certaine fonctionnalité. Ils apportent ainsi un aspect dynamique à la modélisation du système. Pour produire un diagramme d'interaction, il faut focaliser son attention sur un sous-ensemble d'éléments du système, et étudier leur façon d'interagir pour décrire un comportement particulier. UML permet de décrire un comportement limité à un contexte précis de deux façons : dans le cadre d'un classeur structuré ou dans celui d'une collaboration.

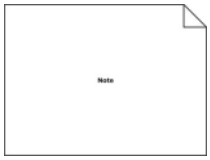
Pourquoi utiliser un diagramme d'interaction ?

Ils sont utiles pour :

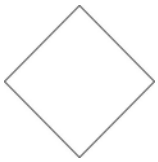
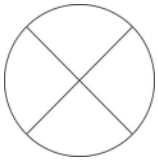
- Visualiser une séquence d'activités
- Décomposer de multiples scénarios et activités en diagrammes d'interaction plus petits
- Éliminer la nécessité de programmer des décisions et des chemins complexes de type « *if-then-else* » pour un logiciel

Les différents symboles d'un diagramme d'interaction

Bien que les diagrammes globaux d'interaction partagent un grand nombre de leurs symboles et de leur notation avec les diagrammes d'activité, ils introduisent les éléments d'interaction et les occurrences d'interaction comme deux nouveaux éléments uniques. Le tableau ci- dessous présente une vue d'ensemble de certaines notations couramment utilisées dans les diagrammes d'interaction.

Symbole	Description
	**Occurrence de l'interaction :** Utilisé pour faire référence au contenu des diagrammes d'interaction existants. Peut être identifié comme une boîte avec « *ref* » dans le coin.
	**Élément d'interaction :** Utilisé pour afficher tout type de diagramme d'interaction.
	**Initial :** Le début d'un flux de travail.
	**Note :** Utilisé pour inclure des notes pour d'autres utilisateurs, qui ne peuvent pas être communiquées dans le diagramme lui- même.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Symbole	Description
	**Activité/Action :** Une case ronde utilisée pour illustrer l'occurrence d'une action ou d'un événement.
	**Décision ou Fusion/Branche :** Un symbole en forme de diamant utilisé lorsque l'utilisateur a le choix entre au moins deux chemins alternatifs.
	**Fork/Join :** Utilisé pour : • Diviser un flux d'activités en deux ou plusieurs activités simultanées • Joindre plusieurs activités concurrentes en un ou plusieurs flux sortants
	**Flux d'action/contrôle :** Représenté par une flèche reliant une case d'action à une autre.
	**Fin de flux :** La fin d'un flux de processus spécifique, mais pas la fin de toute activité.
	**Fin :** Achèvement de tous les flux de processus.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exemple **Diagramme global d'interaction**

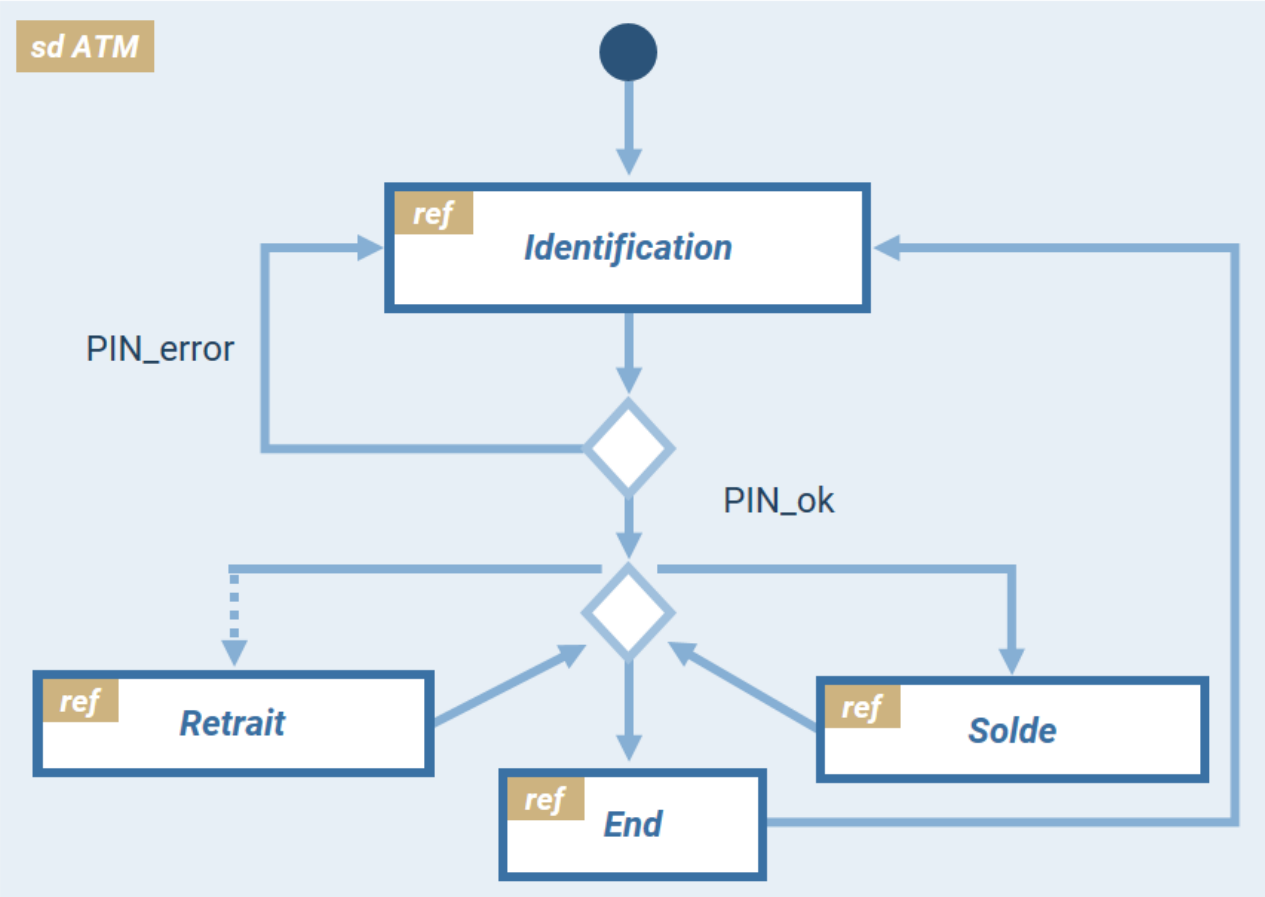


Diagramme d'interaction d'un retrait en distributeur

Exercice : Quiz

[solution n°1 p.13]

Question 1

Un diagramme d'activité se concentre sur la séquence dans laquelle il se produit.

- Vrai
- Faux

Question 2

Le diagramme global d'interaction partage des symboles avec le diagramme d'activités.

- Vrai
- Faux

Question 3

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Les diagrammes globaux d'interaction permettent d'éliminer la nécessité de programmer des décisions et des chemins complexes de type « i*f-then-else* » pour un logiciel.

- Vrai
- Faux

Question 4

Le symbole « *Fin de flux* » permet de montrer l'achèvement de tous les flux de processus.

- Vrai
- Faux

Question 5

Le diagramme global d'interaction fournit aux utilisateurs une vue d'ensemble de plus haut niveau d'un système.

- Vrai
- Faux

III. Méthode et types de diagrammes d'interaction UML

Méthodologie

Comme son nom l'indique, le diagramme d'interaction décrit les interactions entre des entités distinctes présentes dans le modèle. Il fusionne à la fois les diagrammes d'activité et de séquence. La communication n'est rien d'autre que des unités du comportement d'un classificateur, qui fournit un contexte pour les interactions.

Un ensemble de messages échangés entre les entités pour accomplir certaines tâches spécifiées dans le système est appelé interaction. Le diagramme d'interaction peut intégrer n'importe quelle fonctionnalité du classifieur auquel il a accès. En son sein, le composant critique est les messages et la ligne de vie.

En UML, le diagramme de vue d'ensemble de l'interaction initie l'interaction entre les objets, en utilisant la transmission de messages. Lors du dessin d'un diagramme d'interaction, l'objectif est de représenter la relation entre les différents objets qui sont disponibles dans les limites du système, et le message échangé par eux pour communiquer les uns avec les autres. Le message échangé entre les objets consiste soit à transmettre des informations, soit à demander des informations. Et sur la base des informations, le diagramme d'interaction est classé dans le diagramme de séquence, le diagramme de collaboration et le diagramme de synchronisation.

Le diagramme de séquence envisage l'ordre du flux de messages à l'intérieur du système, en décrivant la communication entre deux lignes de vie, tout comme une séquence d'événements ordonnée dans le temps. Le diagramme de collaboration, également connu sous le nom de diagramme de communication, représente la manière dont les lignes de vie se connectent au sein du système. Tandis que le diagramme de synchronisation se concentre sur l'instant où un message est transmis d'un élément à l'autre.

Le diagramme d'interaction aide à visualiser le comportement interactif (dynamique) de tout système. Il décrit comment les objets résidant dans le système communiquent et se connectent les uns aux autres. Il nous fournit également un contexte de communication entre les lignes de vie à l'intérieur du système.

Voici le but d'un diagramme d'interaction donné ci- dessous :

1. Visualiser le comportement dynamique du système
2. Pour imaginer l'interaction et le flux de messages dans le système
3. Représenter les aspects structurels des entités au sein du système
4. Représenter l'ordre de l'interaction séquencée dans le système
5. Visualiser les données en temps réel et représenter l'architecture d'un système orienté objet

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Méthode **Comment dessiner un diagramme d'interaction ?**

Étant donné que l'objectif principal d'un diagramme d'interaction est de visualiser le comportement dynamique du système, il est important de comprendre ce qu'est réellement un aspect dynamique et comment nous pouvons le visualiser. L'aspect dynamique n'est rien d'autre qu'une capture d'écran du système au moment de l'exécution.

Avant de dessiner un diagramme d'interaction, la première étape consiste à découvrir le scénario pour lequel le diagramme sera fait. Ensuite, nous identifierons différentes lignes de vie qui seront invoquées dans la communication, puis nous classerons chaque ligne de vie. Après cela, les connexions sont étudiées et comment les lignes de vie sont interdépendantes.

Voici quelques éléments nécessaires :

1. Un nombre total de lignes de vie qui participeront à la communication,
2. La séquence du flux de messages entre plusieurs entités au sein du système,
3. Aucun opérateur utilisé pour faciliter la fonctionnalité du diagramme,
4. Plusieurs messages distincts qui décrivent les interactions de manière précise et claire,
5. L'organisation et la structure d'un système,
6. L'ordre de la séquence du flux de messages,
7. Nombre total de constructions temporelles d'un objet.

Méthode **Utilisation d'un diagramme d'interaction**

Le diagramme d'interaction peut être utilisé pour :

1. Le diagramme de séquence est utilisé pour étudier une nouvelle application.
2. Le diagramme d'interaction explore et compare l'utilisation du diagramme de séquence du diagramme de collaboration et du diagramme de synchronisation.
3. Le diagramme d'interaction représente le comportement interactif (dynamique) du système.
4. Le diagramme de séquence décrit l'ordre du flux de contrôle d'un élément aux autres éléments à l'intérieur du système, tandis que les diagrammes de collaboration sont utilisés pour obtenir une vue d'ensemble de l'architecture d'objet du système.
5. Le diagramme d'interaction modélise le système comme une séquence ordonnée dans le temps d'un système.
6. Le diagramme d'interaction systématise la structure des éléments interactifs.

Avantages des diagrammes d'interaction UML

Les diagrammes d'interaction peuvent être appliqués dans une variété de scénarios pour fournir un ensemble d'informations uniques. Ils peuvent ainsi être utilisés pour modéliser le système comme une séquence chronologique d'événements, organiser la structure de différents événements interactifs, concevoir un système ou processus par ingénierie inverse ou directe, communiquer le comportement des messages et des lignes de vie au sein du système de manière simple, et identifier les connexions possibles entre les différents éléments de la ligne de vie.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Les types de diagrammes

Les diagrammes d'interaction sont répartis en trois grandes catégories :

- Les diagrammes de communication
- Les diagrammes de temps
- Les diagrammes de séquence

Chacun de ces types de diagrammes se concentre sur un aspect différent de la structure ou du comportement d'un système.

Les diagrammes de communication

Les diagrammes de communication UML, anciennement appelés diagrammes de collaboration, montrent les relations entre les objets et la manière dont les messages circulent entre les applications. Voici les principales utilisations des diagrammes de communication :

- Montrer la conception architecturale d'un système
- Modéliser les messages envoyés et reçus par différentes applications
- Afficher les objets pertinents, leurs classes et leurs paramètres de message
- Modéliser d'autres scénarios entre d'autres objets au sein des mêmes cas d'utilisation

Diagrammes de communication vs diagrammes de séquence

Les diagrammes de séquence et de communication utilisent tous deux UML, et les deux peuvent être utilisés pour montrer les mêmes systèmes. En fait, il est assez facile de transformer un diagramme de communication en diagramme de séquence, et vice versa. Bien qu'ils affichent les mêmes informations, il existe des différences entre les deux qui doivent être reconnues.

Pour simplifier, les diagrammes de communication et de séquence affichent tous deux des informations similaires, mais de manière différente. Les diagrammes de communication peuvent montrer un peu de tout, en particulier les relations entre les objets, tandis que les diagrammes de séquence se concentrent davantage sur la séquence logique des événements. Les deux types de diagrammes sont utiles pour la réalisation de cas d'utilisation.

Les diagrammes de temps

En UML, les diagrammes de temps font partie des diagrammes d'interaction qui n'incorporent pas de notations similaires à celles des diagrammes de séquence et de communication. Il se compose d'un graphique ou d'une forme d'onde qui décrit l'état d'une ligne de vie à un moment précis. Il illustre comment les conditions sont modifiées à la fois à l'intérieur et entre les lignes de vie, le long de l'axe du temps linéaire. Le chronogramme décrit comment un objet a subi un changement d'une forme à une autre. Une forme d'onde représente le flux entre les programmes logiciels à plusieurs instants.

Exercice : Quiz

[solution n°2 p.13]

Question 1

Le diagramme d'interaction décrit les interactions entre des événements.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 2

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Les diagrammes de temps font partie des diagrammes d'interaction qui n'incorporent pas de notations similaires à celles des diagrammes de séquence et de communication.

- Vrai
- Faux

Question 3

L'objectif principal d'un diagramme d'interaction est de :

- Visualiser le comportement dynamique du système
- Déduire le comportement dynamique d'un système
- Reproduire le comportement dynamique d'un système

Question 4

Un diagramme qui se concentre sur la logique des événements est :

- Un diagramme de séquence
- Un diagramme de communication
- Un diagramme de cas

Question 5

Un diagramme de temps peut être appelé chronogramme.

- Vrai
- Faux

V. Essentiel

Unified Modeling Language (UML) est un langage de modélisation standardisé. Il aide les développeurs de logiciels à visualiser, construire et documenter de nouveaux systèmes et plans logiciels. UML est utilisé pour créer des diagrammes de structure statique, basés sur une variété de pratiques d'ingénierie qui se sont avérées efficaces dans la création de systèmes complexes. Les normes publiées comptent près de 800 pages. Historiquement, UML a été utilisé pour modéliser des systèmes logiciels, mais cela ne se limite pas aux développeurs de logiciels.

Aujourd'hui, les diagrammes UML sont également utilisés pour gérer des processus et des projets. Dans ce scénario, les diagrammes UML décrivent des workflows et des processus métier entiers. Les diagrammes d'interaction sont utilisés dans UML pour établir la communication entre les objets. Il ne manipule pas les données associées au chemin de communication particulier. Les diagrammes d'interaction se concentrent principalement sur la transmission de messages et sur la manière dont ces messages constituent une fonctionnalité d'un système. Les diagrammes d'interaction sont conçus pour montrer comment les objets réaliseront les exigences particulières d'un système. Le composant critique d'un diagramme d'interaction est la ligne de vie et les messages.

Divers éléments UML possèdent généralement des diagrammes d'interaction. Les détails de l'interaction peuvent être représentés à l'aide de plusieurs notations telles que diagramme de séquence, chronogramme, diagramme de communication / collaboration. Les diagrammes d'interaction capturent le comportement dynamique de n'importe quel système.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

VI. Auto-évaluation

A. Exercice

Vous êtes en entreprise sur le point de démarrer un nouveau projet. Une partie de votre équipe ne comprend pas la nécessité d'utiliser des diagrammes et considère cet exercice comme du temps perdu. Votre chef de projet vous charge d'effectuer un bref présentation des diagrammes globaux d'interaction à votre équipe. Votre présentation devra permettre aux personnes de votre équipe de comprendre : qu'est-ce qu'un diagramme global d'interaction et pourquoi utiliser un diagramme global d'interaction ? La présentation se finira par une présentation des principaux symboles afin d'apporter une base de connaissance commune à toute l'équipe.

Question 1

[solution n°3 p.14]

Qu'est-ce qu'un diagramme global d'interaction et pourquoi utiliser un diagramme global d'interaction ?

Question 2

[solution n°4 p.15]

En quelques lignes, veuillez définir quelques symboles utilisés dans un diagramme d'interaction.

B. Test

Exercice 1 : Quiz

[solution n°5 p.15]

Question 1

Les diagrammes d'interaction permettent de représenter un seul scénario, représenter en un seul flux ?

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 2

Les diagrammes d'interaction sont répartis en trois grandes catégories.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 3

Les nœuds présents dans des diagrammes de séquence sont des diagrammes globaux d'interaction.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 4

Dans un diagramme de séquence, l'axe vertical représente le temps.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 5

Le symbole d'acteur montre les entités qui ont une interaction avec le système.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Solutions des exercices

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exercice p. 7 Solution n°1

Question 1

Un diagramme d'activité se concentre sur la séquence dans laquelle il se produit.

- (●) Vrai
- ( ) Faux

Un diagramme d'activité se concentre sur la condition du flux et la séquence dans laquelle il se produit. Ce qui provoque un événement particulier est illustré à l'aide de ce type de diagramme.

Question 2

Le diagramme global d'interaction partage des symboles avec le diagramme d'activités.

- (●) Vrai
- ( ) Faux

Les diagrammes globaux d'interaction partagent un grand nombre de leurs symboles et de leur notation avec les diagrammes d'activité. Ils introduisent les éléments d'interaction et les occurrences d'interaction comme deux nouveaux éléments uniques.

Question 3

Les diagrammes globaux d'interaction permettent d'éliminer la nécessité de programmer des décisions et des chemins complexes de type « i*f-then-else* » pour un logiciel.

- (●) Vrai
- ( ) Faux

Vrai. Ils sont utiles pour éliminer la nécessité de programmer des décisions et des chemins complexes de type « *if-then-else* » pour un logiciel, mais aussi pour visualiser une séquence d'activités ou décomposer de multiples scénarios et activités en diagrammes d'interaction plus petits.

Question 4

Le symbole « *Fin de flux* » permet de montrer l'achèvement de tous les flux de processus.

- ( ) Vrai
- (●) Faux

Faux, le symbole fin de flux permet de notifier la fin d'un flux de processus spécifique, mais pas la fin de toute activité.

Question 5

Le diagramme global d'interaction fournit aux utilisateurs une vue d'ensemble de plus haut niveau d'un système.

- (●) Vrai
- ( ) Faux

Les diagrammes globaux d'interaction montrent les dépendances et le flux entre divers diagrammes d'interaction, fournissant ainsi aux utilisateurs une vue d'ensemble de plus haut niveau d'un système.

Exercice p. 10 Solution n°2

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 1

Le diagramme d'interaction décrit les interactions entre des événements.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Non, le diagramme d'interaction décrit les interactions entre des entités distinctes présentes dans le modèle.

Question 2

Les diagrammes de temps font partie des diagrammes d'interaction qui n'incorporent pas de notations similaires à celles des diagrammes de séquence et de communication.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

Vrai, les diagrammes de temps se composent d'un graphique ou d'une forme d'onde qui décrit l'état d'une ligne de vie à un moment précis.

Question 3

L'objectif principal d'un diagramme d'interaction est de :

- ◉ Visualiser le comportement dynamique du système
- ○ Déduire le comportement dynamique d'un système
- ○ Reproduire le comportement dynamique d'un système

L'objectif principal d'un diagramme d'interaction est de visualiser le comportement dynamique du système, il est donc important de comprendre ce qu'est réellement un aspect dynamique.

Question 4

Un diagramme qui se concentre sur la logique des événements est :

- ◉ Un diagramme de séquence
- ○ Un diagramme de communication
- ○ Un diagramme de cas

Les diagrammes de communication peuvent en particulier montrer les relations entre les objets, tandis que les diagrammes de séquence se concentrent davantage sur la séquence logique des événements.

Question 5

Un diagramme de temps peut être appelé chronogramme.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

Un chronogramme ou diagramme temporel est un type de diagramme UML qui représente le changement d'état ou de valeur d'un ou plusieurs objets sur un certain temps.

p. 12 **Solution n°3**

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Un diagramme global d'interaction ou IOD est une variante d'un diagramme d'activités. La différence réside dans le fait que les nœuds de ce type de diagramme représentent les occurrences des interactions dans un système ou un logiciel. En utilisant une notation similaire à celle des diagrammes d'activité (initial, final, fusion, bifurcation, décision), ainsi que des occurrences d'interaction et des éléments d'interaction, les diagrammes globaux d'interaction peuvent montrer le flux d'activité entre les diagrammes. Les nœuds présents dans un IOD peuvent inclure des diagrammes de séquence. Les diagrammes de séquence UML sont des diagrammes d'interaction qui détaillent la manière dont les opérations sont exécutées. Ils représentent l'interaction entre les objets dans le contexte d'une collaboration.

Les diagrammes globaux d'interaction peuvent être utilisés pour visualiser une séquence d'activités, mais aussi décomposer de multiples scénarios et activités en diagrammes d'interaction plus petits. Enfin ils permettent éliminer la nécessité de programmer des décisions et des chemins complexes de type « *if-then-else* » pour un logiciel.

Par exemple, un diagramme d'interaction permettra de représenter toutes les interactions sur une application web de base. Ce qui permet de donner des consignes claires aux futurs développeurs afin d'éviter les va et vient entre les développeurs et les clients et donc de faire des économies, d'améliorer la qualité du code et d'accélérer les délais de livraison.

p. 12 Solution n°4

Il existe plusieurs symboles qu'on peut utiliser dans un diagramme global d'interaction. Parmi les plus fréquemment utilisés on retrouve le point Initial représenté par un rond noir qui représente le début d'un flux de travail. Les notes sont utilisées pour inclure des notes pour d'autres utilisateurs qui ne peuvent pas être communiquées dans le diagramme lui-même. Les flèches symbolisent le flux d'action et de contrôle et permettent de relier les cases d'action. Enfin les cercles avec une croix au milieu et avec un rond noir permettent de représenter respectivement la fin de flux et la fin de processus.

Comme on peut le constater, l'utilisation de seulement quelques symboles permet la mise en place de diagramme global d'interaction. Son utilisation sera un plus pour le projet et sa compréhension accessible à tous les membres de l'équipe, il n'y a donc pas de raison de considérer son utilisation comme du temps perdu bien au contraire.

Exercice p. 12 Solution n°5

Question 1

Les diagrammes d'interaction permettent de représenter un seul scénario, représenter en un seul flux ?

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Ils permettent de représenter une multitude de scénarios au sein d'une même application. Des applications entières peuvent même être représenter sous forme de diagrammes d'interaction.

Question 2

Les diagrammes d'interaction sont répartis en trois grandes catégories.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

Vrai. Il s'agit des diagrammes de temps, de séquence et de communication.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 3

Les nœuds présents dans des diagrammes de séquence sont des diagrammes globaux d'interaction.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Les nœuds présents dans un IOD peuvent inclure des diagrammes de séquence.

Question 4

Dans un diagramme de séquence, l'axe vertical représente le temps.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

L'axe vertical représente le temps qui avance (ou progresse) dans la page.

Question 5

Le symbole d'acteur montre les entités qui ont une interaction avec le système.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

Le symbole d'acteur en UML montre les entités, internes ou externes, qui ont une interaction avec le système. Ils sont très utilisés dans les diagrammes de séquence.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite